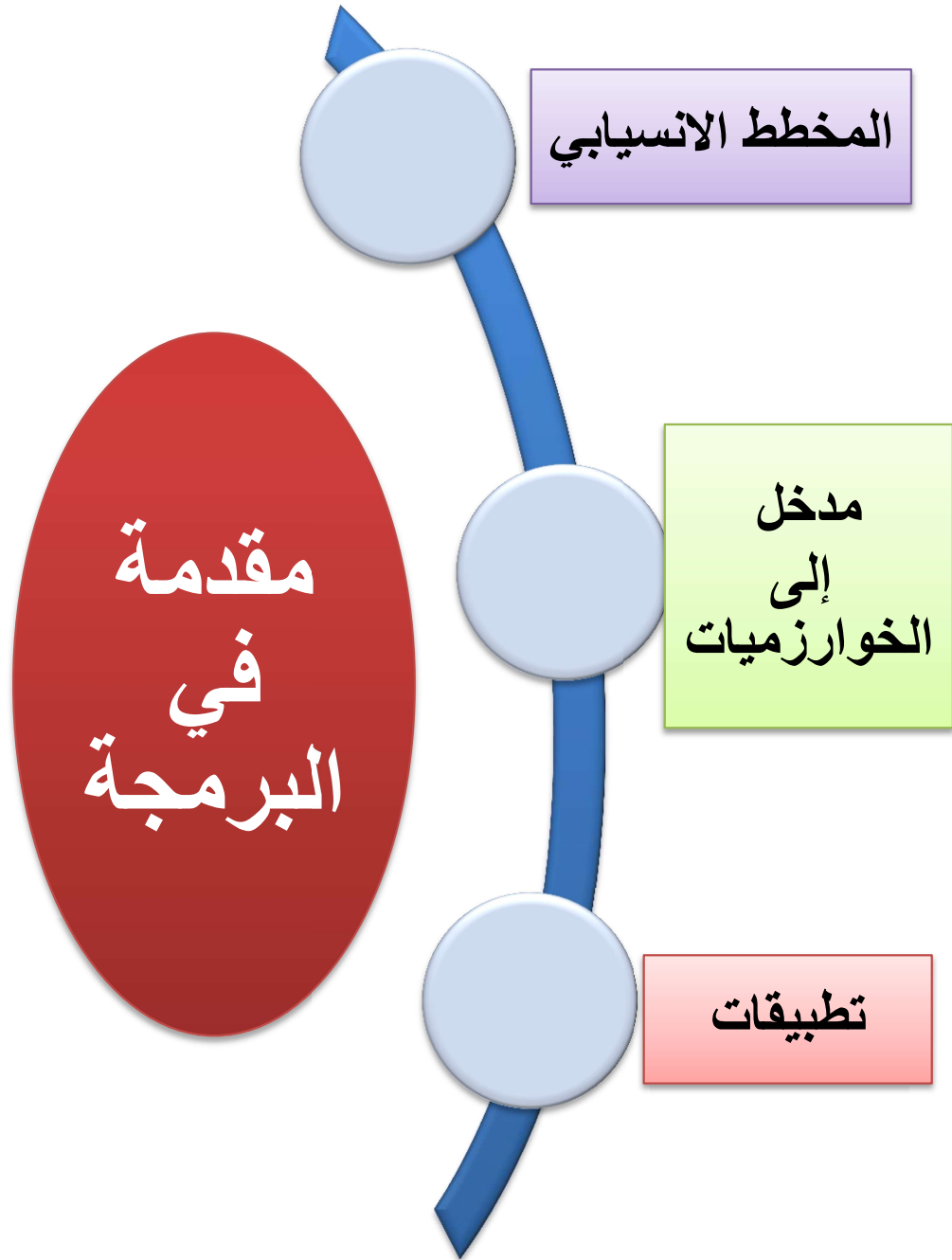
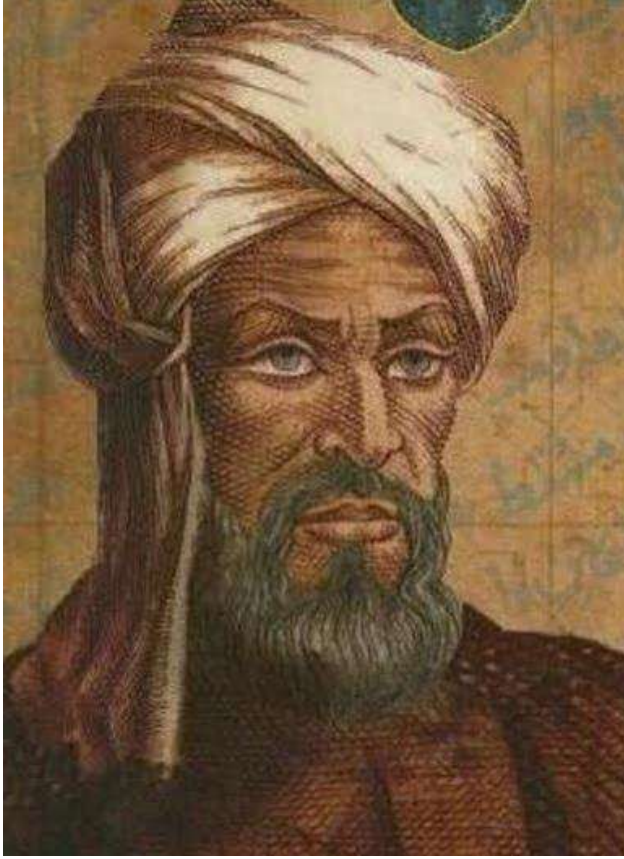


المجال المفاهيمي الثالث



محمد بن موسى الخوارزمي

أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي عالم مسلم يكتى باسم الخوارزمي وأبو جعفر قيل أنه ولد حوالي 164 هـ 781م وقيل أنه توفي بعد 232 هـ أي بعد 847 م .



يعتبر من أوائل علماء الرياضيات المسلمين حيث ساهمت أعماله بدور كبير في تقدم الرياضيات في عصره. اتصل بالخليفة العباسي المأمون وعمل في بيت الحكمة في بغداد وكسب ثقة الخليفة إذ ولاه المأمون بيت الحكمة كما عهد إليه برسم خارطة للأرض عمل فيها أكثر 70 جغرافيا، وقبل وفاته في 850 م/232 هـ كان الخوارزمي قد ترك العديد من المؤلفات في علوم الفلك والجغرافيا من أهمها كتاب الجبر والمقابلة الذي يعد أهم كتبه وقد ترجم الكتاب إلى اللغة اللاتينية في سنة 1135م وقد دخلت على إثر ذلك كلمات مثل الجبر Algebra والعدد الصفر Zero إلى اللغات اللاتينية.

كما ضمت مؤلفات الخوارزمي كتاب الجمع والتفريق في الحساب الهندي، وكتاب رسم الربع المعمور، وكتاب تقويم البلدان، وكتاب العمل بالإسطرلاب، وكتاب "صورة الأرض" الذي اعتمد فيه على كتاب المجسطي لبطليموس مع إضافات

وشروح وتعليقات، وأعاد كتابة كتاب الفلك الهندي المعروف باسم "السند هند الكبير" الذي ترجم إلى العربية زمن الخليفة المنصور فأعاد الخوارزمي كتابته وأضاف إليه وسمي كتابه "السند هند الصغير".

وقد عرض في كتابه (حساب الجبر والمقابلة) أو (الجبر) أول حل منهجي للمعادلات الخطية والتربيعية. ويعتبر مؤسس علم الجبر، (اللقب الذي يتقاسمه مع ديوفانتوس) في القرن الثاني عشر، قدمت ترجمات اللاتينية عن حساباته على الأرقام الهندية، النظام العشري إلى العالم الغربي. نقح الخوارزمي كتاب الجغرافيا لكلادديوس بطليموس وكتب في علم الفلك والتنجيم.

كان لإسهاماته تأثير كبير على اللغة. "فالجبر"، هو أحد من اثنين من العمليات التي استخدمهم في حل المعادلات التربيعية. في الإنجليزية كلمة Algorism و algorithm تنبعان من Algoritmi، الشكل اللاتيني لاسمه. واسمه هو أصل الكلمة إسبانية guarismo والبرتغالية algarismo وهما الاثنان بمعنى "رقم".

1. المخطط الإنسيابي

الكفاءات المستهدفة

يدرك المتعلم مفهوم المخطط الانسيابي
القدرة على التفكير لحل المشكلات
يمكن من كتابة برامج للحاسوب

عرف حسن حسين زيتون المشكلة بأنها» :موقف مربك أو سؤال محير أو مدهش يواجه الفرد أو مجموعة من الأفراد فيشعرون بحاجة إلى الحل، ولا يوجد لديهم إمكانات أو خبرات حالية مخزنة في بنيتهم المعرفية تمكنهم من الوصول إلى الحل بصورة فورية أو روتينية بل عليهم بذل جهد - معرفي مهاري - للوصول إلى الحل، أي أن الفرد يجاهد للعثور على هذا الحل «



إننا عندما نتعلم و نتدرب على صياغة حل المسائل بواسطة الحاسوب ، فإن هذا لا يعني أن الفائدة تقتصر على المسائل الحسابية و المنطقية فحسب ، بل إننا نهدف من تعلم هذا الموضوع إلى :

1. القدرة على كتابة برامج للحاسوب
2. التخطيط لحياتك اليومية .
3. القدرة على التفكير لحل المشكلات.

صياغة حل المشكلة

إن صياغة حل مشكلة ما , هو تحديد الخطوات المتبعة للوصول إلى الحل, و تتكون هذه الصياغة من ثلاث خطوات أساسية هي :

فهم المسألة . تحليلها و تحديد عناصرها.

- لا يمكن حل مسألة ما, إن لم يتم فهمها بشكل دقيق و كامل و كما يقال " فهم السؤال نصف الجواب".
- و المقصود بفهم المسألة و تحليل عناصرها هو استخراج العناصر الأساسية لحل هذه المسألة وهي:
- تحديد مدخلات المسألة : الفرضيات والبيانات التي يتم تحليلها لمعرفة النتائج والمخرجات .
- تحديد مخرجات المسألة : النتائج والمعلومات المراد التوصل إليها عند حل المسألة .
- تحديد عمليات المعالجة : العمليات الحسابية والخطوات المنطقية التي نقوم بإجرائها على المدخلات حتى تؤدي بالنهاية إلى المخرجات والنتائج السليمة .

مقدمة

بالرغم من أن الحاسوب يمتاز بقدرته على انجاز العمليات الحسابية و التعليمات المعطاة له بسرعة فائقة و بدقة و على حفظ المعلومات حيث يعجز الإنسان عن حفظها و استعادتها ، إلا انه يعجز أن يقوم بشكل ذاتي بحل أي مسألة مهما كانت بسيطة بينما الإنسان يمتاز عن الحاسوب بقدرته على التفكير و إرشاده إلى طريقة الحل أي أن يقوم مبدئياً بتمثيلها على شكل تمثيل بياني (مخطط).

تعريف المخططات الانسيابية:

هي تمثيل بياني يوضح خطوات حل مشكلة (مسألة) معينة من البداية إلى النهاية مع إخفاء التفاصيل و الأخذ بعين الاعتبار كل الحلول الممكنة لإعطاء الصورة العامة للحل، فهي تعبر عن تدفق عمليات المسألة لانشاء مخطط انسيابي لمسألة محددة نتبع ما يلي:

- تحديد المسألة (المشكلة).
- تحليل عناصر المسألة.
- استعمال الاشكال الهندسية الاصطلاحية في المخطط الانسيابي.

تحديد وتحليل عناصر المسألة:

وهي المرحلة الأساسية لحل مسألة وتعتمد عادةً على ثلاثة خطوات:

🔗 **الخطوة 1 :** المدخلات الواجب استعمالها (Entrées): تسمح هذه الخطوة بتحديد المعطيات

التي تتم قراءتها و ادخالها من لوحة المفاتيح.

🔗 **الخطوة 2 :** العمليات الواجب إنجازها (Traitements): تسمح هذه الخطوة بتحديد عمليات

المعالجة المتسلسلة في التعامل مع المعطيات التي تم إدخالها في الخطوة الأولى.

🔗 **الخطوة 3:** المخرجات المراد الحصول عليها (Sorties): تسمح بإظهار و إخراج النتائج

المطلوبة، و هي المرحلة الأخيرة من حل المسألة (تحقيق الهدف).

الأشكال الهندسية المستعملة في رسم التخطيط الانسيابي:

أهم الأشكال الهندسية في المخططات الانسيابية :

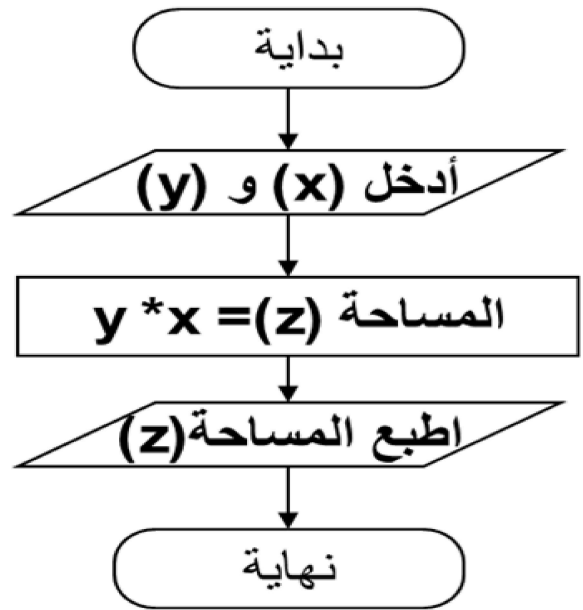
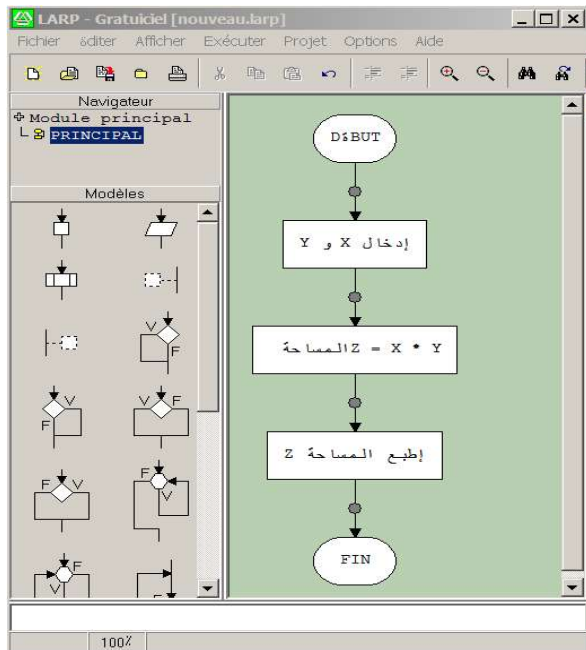
الرمز	الاسم	المعنى
	بداية/نهاية	يمثل بداية أو نهاية البرنامج
	إدخال/إخراج	يمثل إدخال البيانات أثناء البرنامج أو إخراجها
	عملية	يمثل عملية معالجة البيانات
	قرار	يمثل اتخاذ القرار أو تعبير منطقي يحتاج إلى جواب
	خط انسياب	يمثل اتجاه الانسياب المنطقي للبرنامج
	نقطة الربط	التوصيل.

مثال:

نريد حساب مساحة المستطيل بمعرفة الطول و العرض.
قم بصياغة حل المسألة وهذا بتحليل عناصر المسألة ثم كتابة الخطوات الخوارزمية ثم رسم مخطط الانسيابي. ، إذا علمت أن مساحة المستطيل = الطول × العرض ؟

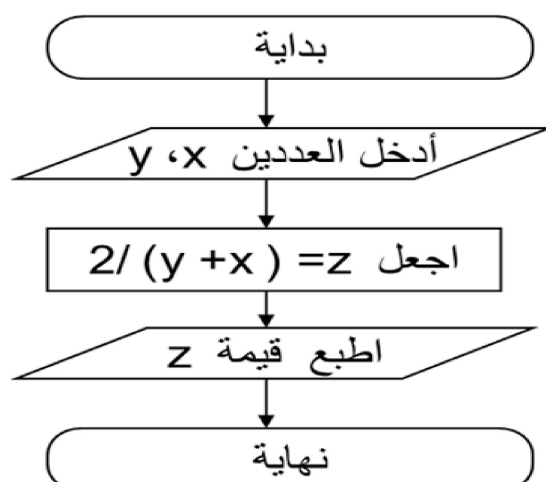
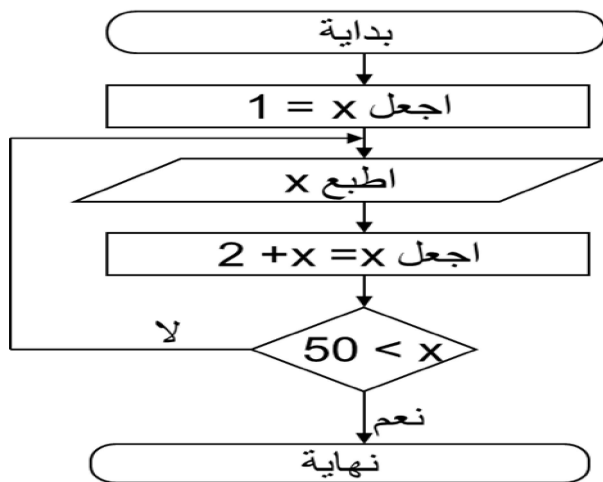
تحليل عناصر المسألة:

1. المدخلات: هي الطول (x) ، العرض (y).
2. عمليات المعالجة: هي قانون مساحة المستطيل، أي
مساحة المستطيل (z) = الطول (x) * العرض (y).
3. المخرجات: هي مساحة المستطيل (z).



تطبيقات

1. أنشئ المخطط الانسيابي لحساب مساحة الدائرة .
2. أنشئ المخطط الانسيابي لحساب المعدل الفصلي لمادة المعلوماتية
3. أنشئ المخطط الانسيابي لحساب المعدل السنوي مع إضافة الملاحظة "ناجح" اذا كان المعدل السنوي ≥ 10 أو راسب اذا كان المعدل السنوي > 10 .
4. أنشئ المخطط الانسيابي الخاص بإدخال عدد موجب.
5. تتبع سير مخططات الانسيابية التالية وجد الهدف المرجو منها ؟



2. الخوارزميات

الكفاءات المستهدفة

يدرك المتعلم مفهوم الخوارزمية
القدرة على التفكير لحل المشكلات
يمكن من كتابة برامج للحاسوب

أصل كلمة خوارزمية

كلمة خوارزمية مشتقة من اسم العالم الفارسي محمد بن موسى الخوارزمي (780 م إلى 847 م) ، وقد برع هذا العالم في علم الرياضيات و الفلك و وضع مبادئ علم الجبر وألف كتاب الجبر والمقابلة . أطلق اسم الخوارزميات **Algorithmes** على جداول الضرب و القسمة و الحساب العشري و ظل هذا الاسم متداولاً في أوروبا إلى أن حمل مدلولاً جديداً مرتبطاً بالبرمجة.

تعريف الخوارزمية:

هي مجموعة من الخطوات الرياضية و المنطقية المتسلسلة والمحدودة، اللازمة لحل مسألة ما و الوصول إلى نتائج محددة اعتباراً من معطيات ابتدائية.

خصائص الخوارزمية السليمة :

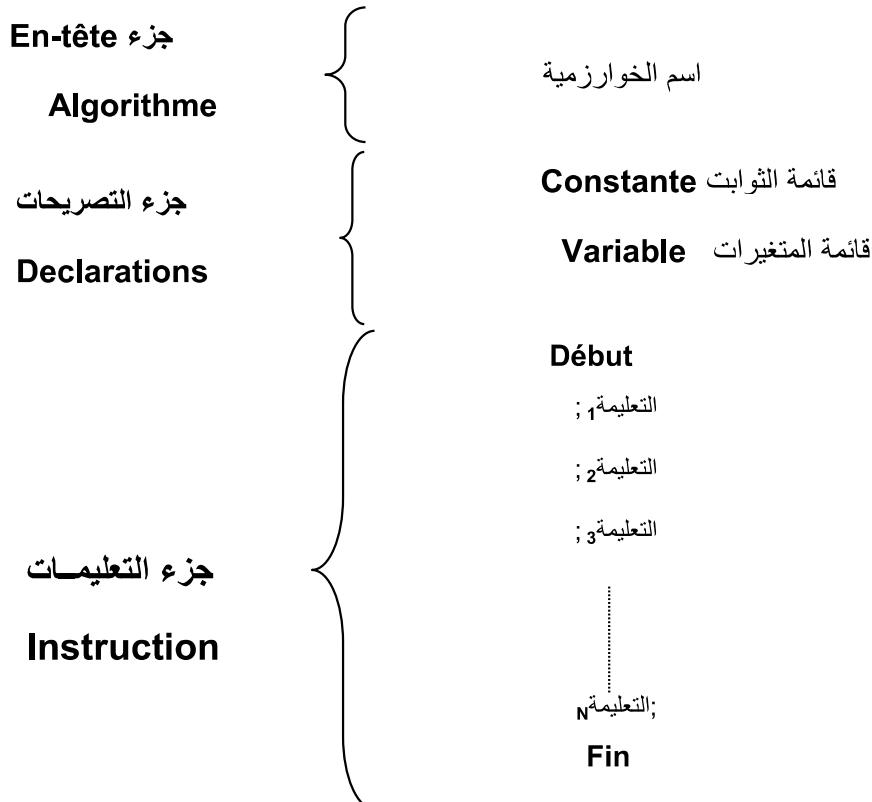
كل خطوة يجب أن تكون معرفة دون أي غموض و محددة بعبارات دقيقة.

أن تتوقف العمليات بعد عدد محدد من الخطوات.

أن تؤدي الخطوات بمجملها إلى الحل الصحيح للمسألة.

الهيكل العام للخوارزمية :

يشمل الهيكل العام للخوارزمية ثلاث أجزاء أساسية، وهي كالاتي:



يحتوي هذا الجزء على اسم الخوارزمية الذي يحدد نسبة للمسألة المراد حلها.

Declarations جزء التصريحات

يتم في هذا الجزء حجز مكان في الذاكرة لقائمة المتغيرات و قائمة الثوابت التي تستعمل في جزء التعليمات من الخوارزمية.

Instructions جزء التعليمات

يتضمن هذا الجزء ثلاث مراحل أساسية هي:

✓ المرحلة الأولى "المدخلات" : يتم فيها التحضير لحل المسألة و ذلك بإدخال المعطيات اللازمة لتنفيذها.

✓ المرحلة الثانية "المعالجة" : تتم فيها عملية التنفيذ باستعمال معطيات (مدخلات) المرحلة الأولى، تحتوي هذه المرحلة على مجموعة من التعليمات اللازمة لحل المسألة.

✓ المرحلة الثالثة "المخرجات" : تعرض فيها النتائج المطلوبة.

Mots clés الكلمات المحجوزة

هي كلمات تتخلل الأجزاء الأساسية الثلاث للهيكل العام للخوارزمية، يمكن كتابتها بأحرف لاتينية كبيرة أو صغيرة دون تفرقة، ولدينا من خلال الهيكل العام الكلمات المحجوزة الآتية:

Algorithme : نكتب أمام هذه الكلمة اسم الخوارزمية (**identificateur**) ، يخضع هذا الأخير

لقواعد معينة نشير إليها في العنصر الموالي.

Variable : نكتب هذه الكلمة للتصريح عن المتغيرات.

• المتغير: هو عنصر يمكن لمحتواه أن يتغير أثناء تنفيذ الخوارزمية.

Constante : نكتب هذه الكلمة للتصريح عن الثوابت.

• الثابت: هو العنصر الذي لا يتغير محتواه أثناء تنفيذ الخوارزمية.

Fin و Début : كل من الكلمتين تمثلان بداية و نهاية الخوارزمية ، توجد بينهما المراحل الثلاث

لجزء التعليمات من الخوارزمية.

ملاحظة: يوجد كلمات محجوزة أخرى يمكن مصادفتها في مختلف أنواع الخوارزميات.

القواعد تسمية المعرفات Les identificateurs

أسماء المعرفات هي الأسماء التي تطلق على البيانات سواء كانت معطيات أو نتائج، المتغيرة منها و الثابتة، كل عنصر نستعمله في الخوارزمية له اسم معرف وحيد. للمتغيرات و الثوابت معرفات لابد من احترام القواعد الآتية في تسميتها :

✚ يمكن لاسم معرف أن يحتوي على رموز حرفية و عددية من **A** إلى **Z** ، من **a** إلى

z و من **0** إلى **9**، كما يمكن استعمال الرمز **(tiret du huit)** – فقط.

✚ لا يمكن للاسم أن يحتوي على فراغ (مسافة).

✚ يجب أن تبدأ التسمية بحرف.

✚ لا يمكن استعمال أي معرف غير مصرح عليه في جزء التصريحات.

✚ عدم استعمال أي كلمة من الكلمات المحجوزة في التسمية.

✚ لتسهيل قراءة و كتابة الخوارزمية، يستحسن استعمال أسماء معرفات ذات دلالة ، مثلا :

Largeur_rect عوض **LR**.

ملاحظة : اصطلاحا ، يستحسن كتابة معرفات الثوابت بالأحرف الكبيرة (**Majuscules**).

أنواع البيانات Types de donnés

○ النوع : هو المجال الذي تنتمي إليه البيانات سواء كانت معطيات (مدخلات) أو نتائج

(مخرجات) و بصنفها متغيرة كانت أو ثابتة.

يمكننا استعمال عدة أنواع من البيانات في الخوارزمية، نذكر منها الأنواع الأساسية الآتية :

◆ **Entier** (الأعداد الصحيحة).

◆ **Réel** (الأعداد الحقيقية).

◆ **Caractère** (الحروف و الرموز).

◆ **Chaines de caractères** (الكلمات).

◆ **Booléen** (منطقي) : هذا النوع يتضمن إحدى القيمتين صحيح أو خطأ.

أمثلة:

1. كل من اللقب و الاسم يصنفان إلى النوع « **chaine de caractères** ».

2. العدد 3.5 يصنف إلى النوع « **Réel** ».

التصريح عن المتغيرات و الثوابت :

● التصريح عن الثوابت : يتم التصريح عن المتغيرات كما يلي :

Const ou Constante **Identificateur** ← **valeur**

- ♦ **Const** أو **Constante**: هما كلمتان محجوزتان تسمحان بالتصريح عن الثوابت.
 - ♦ **Identificateur**: هو اسم المعرف الذي يطلق على الثابت.
 - ♦ **Valeur**: هي القيمة التي تعطى للثابت.
- أمثلة:

Constante

PI ← **3.14**

B ← **Vrai**

Prénom ← **"Zahra"**

- التصريح عن المتغيرات : يتم التصريح عنها كما يلي :

Var ou Variable **Identificateur** : **..... Type**

- ♦ **Var** أو **Variable**: هما كلمتان محجوزتان تسمحان بالتصريح عن المتغيرات.
 - ♦ **Identificateur**: هو اسم المعرف الذي يطلق على المتغير.
 - ♦ **Type**: هو نوع المتغير.
- أمثلة:

Variable

Nom, Prénom : **chaîne de caractères**

x, y, z: **réel**

❖ العمليات الحسابية

الصيغة	الرمز	العملية الحسابية
$A = X + Y$	+	الجمع
$A = 5 - 3$	-	الطرح
$A = 2 * B$	*	الضرب
$A = X / Y$	/	القسمة
$A = C ^ 2$	^	الأس
$A = 7 * (M - N)$	()	الاقواس

العملية	المعنى
=	يساوي
<>	يختلف
<	أصغر من
< =	أصغر من أو يساوي
>	أكبر من
> =	أكبر من أو يساوي

أولوية العمليات الحسابية: عند إنجاز عملية حسابية يجب احترام الأولويات التالية :

(1) الأقواس ()

(2) الأس

(3) الضرب * والقسمة / "يتم تنفيذ عمليات الضرب والقسمة بدءاً من اليسار إلى اليمين".

(4) الجمع + والطرح - " يتم تنفيذ عمليات الجمع والطرح بدءاً من اليسار إلى اليمين".

📌 التعليمات الأساسية للغة الخوارزمية :

التعليمة: هي أمر يسمح للجهاز بتحديد العملية المراد إنجازها.

يمكن التعبير عن مسار حل مسألة ما لكتابة خوارزمية بواسطة التعليمات الخمسة الآتية:

1. تعليمة الإسناد.

2. تعليمة القراءة (أو إدخال المعطيات).

3. تعليمة الكتابة (أو إظهار النتائج).

4. التعليمة الشرطية.

5. التعليمة التكرارية.

1) تعليمة الإسناد Instruction d'affectation

تسمح بإسناد قيمة محددة أو نتيجة صيغة إلى متغير ما في الخانة ذاكرة case mémoire المحجوزة له.

الشكل النظامي Syntaxe :

< **Nom de variable** > ← < **Expression** >

Nom de variable : يمثل اسم المتغير **Identificateur**.

Expression : قد تكون قيمة ثابتة أو نتيجة دالة أو اسم لمتغير آخر، كما يمكن أن تكون نتيجة لعبارة حسابية.

المعنى : المتغير يأخذ قيمة الصيغة.

مثال :

Surface_rect ← **largeur * longueur** 

PI ← **3.14** 

2) تعليمة القراءة Instruction de lecture

تسمح بإدخال قيمة إلى الجهاز بواسطة لوحة المفاتيح و وضعها في خانة ذاكرة.

الشكل النظامي :

Lire(Nom de variable)

المعنى : هذه التعليمة هي أمر يطلب بأخذ القيمة المعطاة بواسطة لوحة المفاتيح ووضعها في الخانة الذاكرة المحجوزة للمتغير.

أمثلة :

Lire(N)  : ضع القيمة المعطاة من لوحة المفاتيح في الخانة الذاكرة المحجوزة لـ : **N**.

Lire(a,b,c)  : ضع القيم المعطاة من لوحة المفاتيح في الخانات الذاكرة المحجوزة لـ : **a** ، **b** و **c** على الترتيب.

3) تعليمة الكتابة Instruction d'écriture

تسمح بإظهار قيمة معينة على الشاشة.

الشكل النظامي :

Ecrire ("Expression")

المعنى : هذه التعليمة هي أمر بإظهار الصيغة المحصورة بين المزدوجتين على الشاشة.

Ecrire ("Entrez la valeur de S")

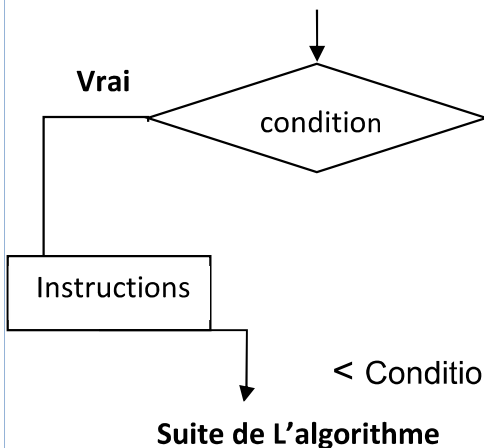
هذه التعليمة تسمح بإظهار الصيغة الآتية على الشاشة: **Entrez la valeur de S**

$$\left\{ \begin{array}{l} N \leftarrow 2; \\ \text{Ecrire}(N) \end{array} \right.$$

هاتان التعليمتان تسمحان بإظهار 2 على الشاشة.

(4) التعليمة الشرطية Instruction conditionnelle

تطلب الخوارزمية في بعض الحالات أثناء الكتابة إلى بعض التعليمات بالتناوب (غير متسلسلة) يطلق عليها اسم التعليمات الشرطية التي تفيد بشرط معين، إذا تحقق هذا الأخير نقوم بعملية و إلا نقوم بعملية أخرى. نميز نوعين من التعليمات الشرطية هما:

أ. التعليمة الشرطية البسيطة: إذا تحقق الشرط تنفذ التعليمةالشكل النظامي:

Si < Condition> alors < Instructions>

المعنى:

< Instructions> تنفذ مجموعة التعليمات < Condition> إذا تحقق الشرط

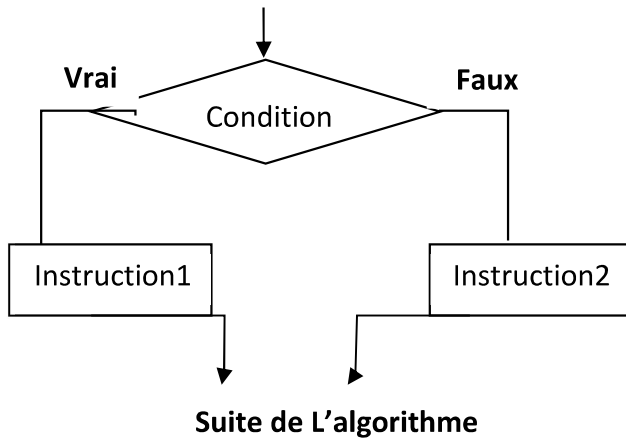
ب. التعليمة الشرطية الاختيارية: إذا تحقق الشرط تنفذ مجموعة من التعليمات و إلا تنفذ مجموعة أخرى من التعليمات.

الشكل النظامي:

Si < Condition> alors <liste d'instructions 1>

sinon <liste d'instructions 2>

finsi



تنفذ مجموعة التعليمات

<liste d'Instructions1> إذا تحقق

الشرط و إلا تنفذ مجموعة من التعليمات الأخرى <liste d'instructions2> في حالة عدم تحقق الشرط.

مثال كتابة الخوارزمية التي تسمح بإظهار على الشاشة نتيجة انتقال تلميذ أو رسوبه.

Algorithme Elève_admis

Var **Moyenne**: réel;

Début

Lire (**Moyenne**);

Si **Moyenne** >= 10 Alors

Ecrire ("L'élève est admis")

Sinon **Ecrire** ("L'élève est ajourné");

Fin si;

Fin.

élève_admis

Code de l'algorithme



(5) التعليمات التكرارية: Instruction répétitive

يستعمل هذا النوع لتكرار تنفيذ مجموعة من التعليمات، يرتبط هذا التكرار بتحقيق شرط معين و مادام هذا الشرط محققا يعاد تنفيذ مجموعة من التعليمات.

هناك نوعين من التعليمات التكرارية:

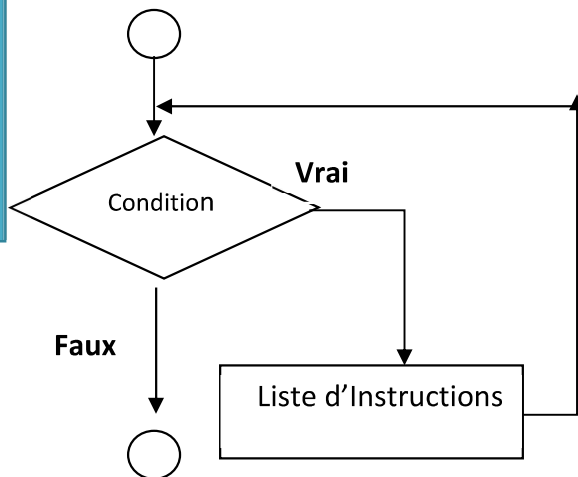
- التعليمات التكرارية Tant que
- التعليمات التكرارية Pour

أ. التعليمة التكرارية Tant que

في حالة عدم معرفة عدد التكرارات لتنفيذ التعليمات و ارتباط التكرار بتحقيق شرط معين

نستعمل الحلقة Tant que

الشكل النظامي:



Tant que < Condition > faire

Début

<Liste d'instructions >

Fin tant que

المعنى: مادام الشرط محققا يكرر تنفيذ مجموعة

من التعليمات إلى غاية عدم تحققه.

ملاحظة: الحد الأدنى للتكرارات هو "0" وهذا في حالة ما إذا كان الشرط غير محقق من البداية.

مثال: أكتب الخوارزمية لحساب مجموع الأعداد الصحيحة من 1 إلى 100.

Algorithme Somme_100valeurs

Var **S**, **i** : entier ;

Début

S ← 0; **i** ← 1;

Tant que **i** ≤ 100 faire

Début

S ← **S** + **i**;

i ← **i** + 1;

Fin tant que

Ecrire ("la somme des valeurs de 1 à 100 est : ", **S**)

Fin

somme100_valeur

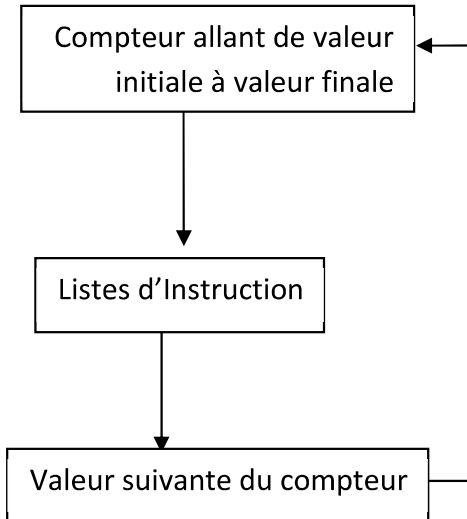
Code de l'algorithme

```

VARIABLES
  S EST_DU_TYPE NOMBRE
  i EST_DU_TYPE NOMBRE
DEBUT_ALGORITHME
  i PREND_LA_VALEUR 1
  S PREND_LA_VALEUR 0
  TANT_QUE (i <= 100) FAIRE
    DEBUT_TANT_QUE
      S PREND_LA_VALEUR S+i
      S PREND_LA_VALEUR i+1
    FIN_TANT_QUE
  AFFICHER "la somme des valeurs de 1 à 100 est : "
  AFFICHER "s"
FIN_ALGORITHME
  
```

ب. التعليمة التكرارية Pour

عند معرفة عدد التكرارات في تنفيذ التعليمات نستعمل التعليمة "Pour" بعدد "Compteur" التي تتوقف عند وصول العداد إلى قيمته النهائية

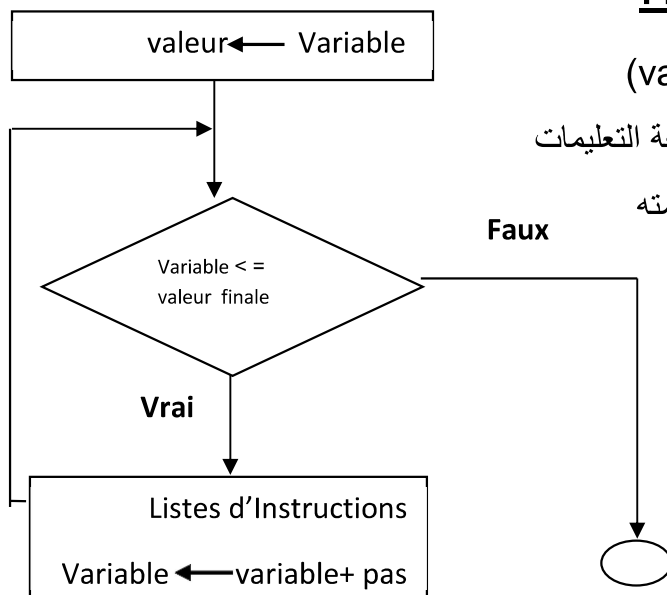


الشكل النظامي:

Pour < Nom de variable > ← < valeur initial > à < valeur finale >
faire < Liste d'instructions >
Fait

لمعنى: من أجل كل قيمة من قيم العداد التي تتغير من القيمة الابتدائية إلى القيمة النهائية، تنفذ العمليات و كل تنفيذ يكون بمقدار خطوة (pas)

شرح طريقة عمل التعليمة التكرارية Pour :

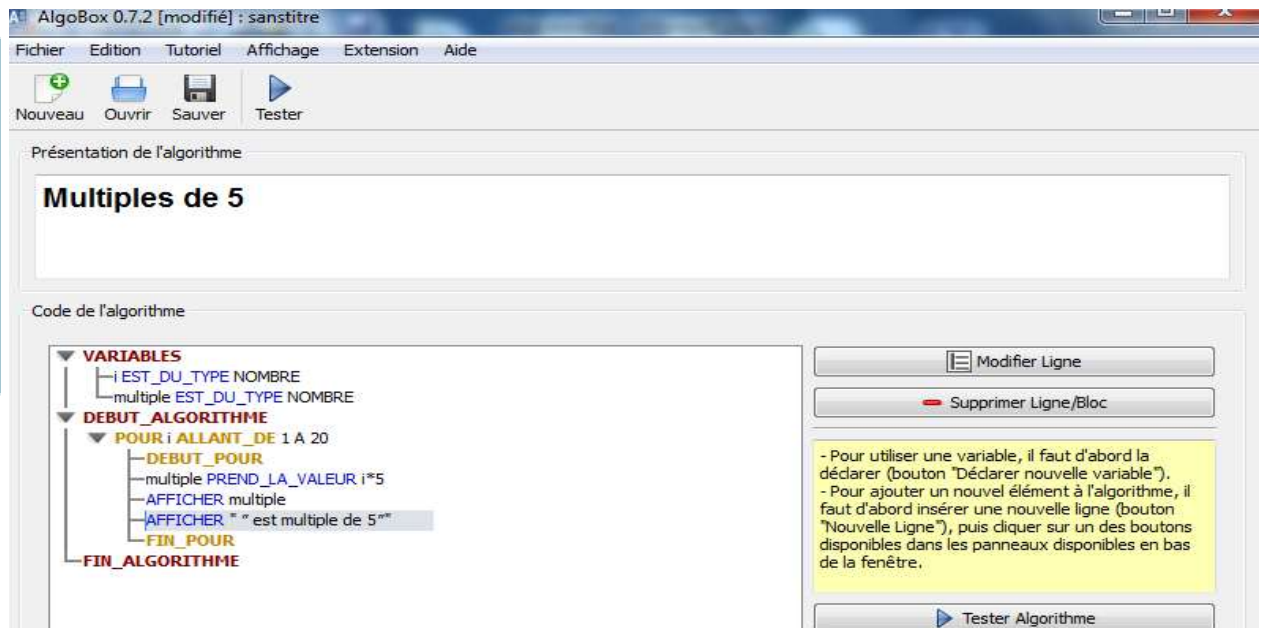


- إعطاء القيمة الابتدائية للعداد (valeur initiale)
- زيادة قيمة العداد بخطوة بعد كل تنفيذ لمجموعة التعليمات
- مراقبة شرط التوقف (أي وصول العداد إلى قيمته النهائية)

مثال: كتابة خوارزمية تسمح بإظهار على الشاشة مضاعفات العدد 5 المحصورة بين 1 و 100.

```

Algorithme Multiples de 5;
Var i, Multiple : entier ;
Début
  Pour i ← 1 à 20
    Faire
      Multiple ← i * 5 ;
      Ecrire (Multiple, " est multiple de 5") ;
    Fin faire ;
  Fin.
  
```



تطبيقات

تمرين رقم 1: اكتب خوارزمية لقراءة عددين وإيجاد حاصل جمعهما؟

تمرين رقم 2: اكتب خوارزمية لطباعة المعدل السنوي؟ (بفرض أننا نملك معدل كل فصل)

تمرين رقم 3: اكتب خوارزمية الحل لطباعة الأعداد المحصورة بين (1-10) .

تمرين رقم 4: اكتب الخوارزمية لقراءة ثلاثة أعداد (A,B,C) ومعرفة العدد الأكبر بينها.

تمرين رقم 5 : اكتب الخوارزمية لقراءة عدد وطباعة كلمة Positive إذا كانت قيمة العدد اكبر من أو

تساوي صفر ، وكلمة Négative إذا كان العدد اقل من الصفر ؟.

تمرين رقم 6 : اكتب الخوارزمية لقراءة الأضواء الثلاثية feu tricolore (أحمر , أخضر , برتقالي).

تمرين رقم 7 : اكتب الخوارزمية لقراءة جدول الضرب للعدد 5.